

Synca XFS 一体化臂手总成用户手册 V1.1

表1-1 版本修改记录

版本修改记录		
版本号	变更日期	变更说明
V1.0	2026.09.22	初版发布
V1.1	2026.09.26	更新灵巧手腕部WR1和WR2工作空间

一、前言

1.1 安全须知

在安装或使用本产品前请仔细阅读本手册和相关手册，手册中描述的相关安全事项，请务必仔细阅读。

1. 需确保本产品使用配套或规定的电缆进行连接，并按规定正确固定本产品，勿使用损坏的电源线、插头或松动的插座。
2. 本产品必须符合本手册描述的安装要求，在超出所规定的安装要求条件下使用本产品可能导致产品寿命缩短，并可能造成严重安全问题。
3. 本产品如长时间大功率运行，会出现温度升高的情况；当温度过高，请停止运行，静置冷却一段时间后再使用。
4. 该设备只能由经过培训的工作人员使用，请勿私自打开外壳以及拆卸。如果设备出现故障，勿自行维修，请与我司售后服务部门联系。
5. 本手册中的图及照片为代表性示例，与所购买产品或有细节差异。
6. 本手册会根据产品改进、规格变更等情况进行适当修改。

1.2 免责须知

感谢您购买本公司的 Synca XFS 一体化臂手总成。为保障您的权益，请您在使用产品前，**仔细阅读并充分理解本声明中的全部内容，特别是以粗体、下划线等显著方式提示的条款。**您开始使用本产品，即视为您已阅读、理解并同意接受本声明的约束。**若您不同意本声明中的任何内容，请勿使用本产品。**

如本声明的任何条款被认定无效、违法或不可执行，不影响其他条款的有效性与可执行性。

1.2.1 使用规范与责任承担

您应严格遵守随附的《用户手册》及相关法律法规，在安全的预期环境中安装和使用本产品。您应对因您的下述行为（包括但不限于）所直接造成的任何损失、损害或责任自行负责：

- (1) 未按照《用户手册》的要求进行安装、使用、维护或存放；
- (2) 擅自对产品进行任何形式的改装、拆卸或修理；
- (3) 将产品用于非设计预期的用途或环境；
- (4) 将本产品与非我司生产、指定或认可的配件、零部件或耗材结合使用；
- (5) 其他明显疏忽或故意的不当行为。

在法律允许的最大范围内，对于因上述用户行为导致的任何损失或损害，杭州曦诺未来科技有限公司不承担责任。但本声明的任何内容均不排除或限制我司在如下方面的责任：（a）因我司产品存在《中华人民共和国产品质量法》等法律法规定义的缺陷而导致的人身伤亡或财产损失；（b）适用法律明确规定不得排除或限制的责任。

1.2.2 知识产权声明

Xynova



以上是杭州曦诺未来科技有限公司的注册商标。本声明及产品包装上出现的其他产品名称、品牌标志等，均为其各自权利人所有的知识产权。

本产品及其相关技术方案受中华人民共和国专利、外观设计等知识产权法律的保护。本声明及随附《用户手册》的全部内容（包括但不限于文字、图表、图像）的版权归杭州曦诺未来科技有限公司。未经我司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何形式（包括但不限于复制、翻印、翻译、改编等）对上述内容进行商业性使用或传播。

二、安全

2.1 简介

本章介绍在使用 Synca XFS 一体化臂手总成时需要注意的安全原则和流程，在第一次通电前，机器人用户必须仔细阅读并理解这些信息。

2.1.1 安全责任说明

曦诺未来致力于提供可靠的安全信息，但不对此承担责任。即使一切操作都按照安全操作说明进行，也不能确保机器人不会造成人身和财产方面的损失。

除安全章节外，请注意在文档的必要部分有其他的安全提示。

2.1.2 拟定用途

机器人的使用应符合当地法律法规，不得将机器人用于违反法律法规的用途。

按规定使用机器人还包括遵守各单个部件的产品手册说明，包括对其描述的操作、安装、维护说明等内容。

以下违规的使用应被禁止：

- 运输人员和动物
- 在有爆炸危险的环境中使用
- 在可燃性环境中使用
- 在允许的范围之外使用
- 在井下使用

Synca XFS 一体化臂手总成，搭载曦诺 XR5-10-FS 系列 5 轴机械臂与 Flex 2 系列灵巧手，实现臂手一体化集成应用。机械臂本体采用 5 轴构型，配合 Flex 2 灵巧手腕 WR1、WR2 两个自由度，组合形成 7 轴臂手一体化系统。整机内置协同作业安全特性，支持无防护围栏场景下的人机协同作业。

人机协同作业仅限完成专项风险评估、确认无重大危险的完整应用场景。评估范围需包含末端执行器、工件、障碍物及其他配套设备。禁止用于任何超出拟定用途、与设计目标相悖的应用场景。

任何与拟定用途相违背的用途或应用都是不允许的。

这包括但不限于以下内容：

- 用于潜在性爆炸环境
- 用于医疗和生命攸关的应用
- 未作风险评估就使用的
- 超出规定的规格使用
- 作为攀登用具使用的
- 在允许的操作参数之外进行操作

2.2 安全声明

- 操作控制机器人需提前评估安全风险，并按照本文档提及的安全规范使用机器人。
- 对机器人使用过程中存在不确定的风险需咨询曦诺公司技术支持人员，非建议情况下使用出现的问题不在支持范围内。

2.3 安全设备

2.3.1 紧急停止

Synca XFS 一体化臂手总成标配急停按钮盒，需接入控制器安全急停 IO 接口，接线方式详见后续控制器接线章节。紧急停止为机器人系统最高优先级安全功能。按下急停按钮后，5 轴机械臂立即下使能，制动器抱闸锁止，系统保持供电。解除急停时，反向旋转急停按钮完成物理复位；复位后机械臂仍处于未使能状态，必须通过上位机或 SDK 软件端执行**使能**操作，设备方可恢复正常运行。

 提示 紧急停止仅用于危险工况下的应急停机，禁止将急停作为常规程序停止手段。频繁使用急停会加剧抱闸、传动机构的非正常磨损，缩短机器人整机使用寿命。

依据 ISO 13850、IEC 60204 安全标准，机器人定义两类停机模式：

- STOP0：电机直接断电，制动器立即抱闸闭合。
- STOP1：系统规划受控停止运动，运动停止后再切断电机使能、制动器抱闸闭合。

本设备急停按钮触发停机类型为 STOP1。

2.4 工作中的安全

2.4.1 操作人员安全

必须遵守以下几条简单的原则以便安全地操作机器人：

- 当您进入机器人的安全防护区域时，必须要将手持急停拿在手上，以确保机器人在您的控制之下。
- 留意安装在机器人上的会活动工具，在靠近机器人之前，要确保这些工具已经停止运行。
- 留意机器人灵巧手及所抓持的物品。如果灵巧手打开，工件有可能会掉落造成人员受伤或者设备损坏。此外机器人使用的灵巧手可能非常强力，如果不按规范使用也可能造成伤害。

2.4.2 从急停状态恢复

2.4.2.1 说明

系统处于急停状态时必须执行复位操作以便恢复到正常状态。复位过程非常简单但是非常重要，它保证了机器人系统不会以危险状态投入到生产运行中。

2.4.2.2 急停按钮及复位

急停按钮带有安全锁机制，被按下后必须手动旋转按钮（按表面标识方向）以释放并复位急停状态。请注意，释放急停后机械臂仍处于下使能状态，必须在软件端重新对机械臂进行“使能”操作，后续才能正常运行。

2.4.3 手动模式的安全事项

2.4.3.1 关于手动模式

在手动模式下，机器人的运动处于手动控制下。详情参考《Synca XFS 一体化臂手总成 SDK 用户手册》。

手动模式用于编写、调试机器人程序以及参与工作站试运行调试。

2.4.3.2 手动模式下的速度限制

在手动模式下，机器人末端的运动速度被限制在 250 mm/s 以下，即无论是点动（Jog）机器人还是运行程序，机器人的最大运动速度不会超过 250 mm/s，不论程序中设置的速度是多少。

2.4.3.3 旁路外部安全信号

在手动模式下，外部安全装置如安全门、安全光栅等信号将被旁路，即在手动模式下即使安全门被打开系统也不会处于急停状态，以方便进行调试。

2.4.4 自动模式的安全事项

2.4.4.1 关于自动模式

自动模式用于在正式生产过程中运行机器人程序。

自动模式下使能开关将被旁路，因此机器人可以在没有人员参与的情况下自动运行。

	危险
自动模式下，机器人会按照用户程序中设定的速度运动，机器人末端最高速度可达到 1.5 m/s，请注意此模式下，人员不可进入机器人运动范围，否则极有可能会发生人员损伤。	

2.4.4.2 启用外部安全信号

外部安全信号如安全门、安全光栅等在自动模式下会启用，安全门打开会触发紧急停止。

2.4.4.3 安全处理生产中的故障

绝大多数情况下，机器人都属于一条生产线的一部分，因此机器人出现故障往往不只影响机器人工作站本身，同样，当生产线其他部分出现问题时也可能会影响到机器人工作站。因此应由对整个生产线非常熟悉的人员来设计故障补救方案，以提高安全性。

- 需关注机器人周围仍保持运行的其他设备

例如在某条生产线上，机器人需要从传送带上抓取工件。如果机器人出现故障，为了保证生产过程不中断，在检修机器人的同时传送带保持运行，此时机器人维修人员应该额外考虑在运行中的传送带旁边工作的安全措施。

- 需关注与机器人进行交互的其他设备

再比如一个焊接机器人需要进行例行维护而将该机器人从生产线上脱离出来时，也必须停止为该机器人上料的机器人，以免造成人员伤害。

2.4.5 火灾事故的安全处理

2.4.5.1 轻度火灾的处理措施

在即将发生火灾危险或火灾已经发生但尚未蔓延开来的情况下，不要惊慌，保持镇定，使用现场提供的灭火装置将火焰扑灭。严禁用水扑灭因短路导致的火灾。

	警告
机器人工作现场使用的灭火装置需由用户提供，用户需根据现场实际情况，选择合适的灭火装置。如果是控制器发生火灾，请使用二氧化碳（CO2）灭火器。	

2.4.5.2 重度火灾的处理措施

当火灾已蔓延开来、处于不可控状态时，现场工作人员不要再试图灭火，应立即通知其他工作人员，放弃私人物品，尽快从紧急出口向外撤离，撤离时禁止使用电梯，撤离过程中同时呼叫消防队。

若有人员衣物着火，不要让他/她跑动，应让他/她迅速平躺在地上，用衣服或其它合适物品、方式将火扑灭。

2.4.6 触电事故的安全处理

2.4.6.1 触电事故的处理

当发现有人触电，不要惊慌，首先要尽快切断电源，根据现场具体条件，果断采取适当的方法和措施：

- 如果电源开关或按钮距离触电地点很近，应迅速拉开开关，切断电源。
- 如果电源开关或按钮距离触电地点很远，可用绝缘手钳或用干燥木柄的斧、刀、铁锹等切断电源侧（即来电侧）的电线，切断的电线不可触及人体。
- 当导线搭在触电人身上或压在身下时，可用干燥的木棒、木板、竹竿或其它带有绝缘柄（手握绝缘柄）的工具，迅速将电线挑开，不能使用任何金属棒或湿的东西去挑电线，以免救护人触电。

	警告
救护人不要直接接触触电人员，否则救护人也可能触电！	

2.4.6.2 触电伤员脱离电源后的处理

- 如果触电伤员神志清醒，应使其就地仰面躺下，严密监视，暂时不要站立或走动。
- 如果触电伤员神志不清，应使其就地仰面躺下，确保气道通畅，并以 5 秒的时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩部，以判断伤员是否意识丧失。禁止摆动伤员头部呼叫伤员。就地抢救的同时尽快联系医院。
- 如果触电伤员意识丧失，应在 10 秒内判断伤员呼吸、心跳情况。若既无呼吸又无动脉搏动，可判定呼吸心跳已停止，应立即用心肺复苏法对其进行抢救。

2.5 作业人员及内容要求

2.5.1 作业人员定义

作业人员可分为以下三类：

- 操作人员

操作人员可进行机器人电源的开关，可通过其他界面启动机器人程序。

- 调试人员

调试人员可进行机器人操作，可进入安全防护区域内，可对机器人进行设置、示教、编程等操作。

- 维护人员

维护人员可进行机器人操作，可进入安全防护区域内，可对机器人进行设置、示教等操作，可对机器人进行调整、维修等操作。

	警告
可进入安全防护区域内的调试、维护人员，必须提前接受并通过机器人的专业培训。	

	警告
在进行机器人操作、编程、维护时，作业人员必须注意安全，应根据实际情况，选择穿戴必要的物品进行作业，包括适合作业内容的工作服、安全鞋、安全帽等。	

2.5.2 作业人员要求

2.5.2.1 操作人员要求

操作人员应满足如下条件：

- 操作人员的年龄应该在当地合法用工年龄范围内。
- 操作人员应具备良好的身体条件。良好的身体条件包括：良好的视力（可佩戴眼镜或隐形眼镜）、良好的听力、良好的协调能力。操作人员在工作期间不能服用可能降低心智水平的物品（如药物、酒精、毒品等）。
- 理解当地适用的安全法规，如工作安全卫生法规、工伤事故预防法规等。

2.5.2.2 调试人员要求

调试人员应符合操作人员的标准，另外，调试人员还应满足如下条件：

- 调试人员应具备基本的技术知识，能理解机器人相关的技术文件和技术图纸，能按手册文件完成其工作任务。

- 调试人员需对机器人系统的使用非常熟悉，能根据实际需求通过操作机器人合理地实现目的。

2.5.2.3 维护人员要求

维护人员应符合操作人员的标准，另外，维护人员还应具备一定的其他专业知识（如电气、机械、气动等），能按手册文件完成其工作任务。

2.5.3 作业内容要求

2.5.3.1 安装、操作的安全要求

- 在搬运、安装机器人设备时，需按照本公司手册说明的方法进行，否则有可能由于错误操作导致机器人翻倒，进而导致作业人员伤亡或设备损坏。
- 机器人设备安装好后首次使用时，务必先以低速进行，然后逐渐加快速度，不可首次就使用高速运行。
- 程序和系统变量等信息默认保存在控制柜存储设备中，为了预防由于意外引起的数据丢失，建议用户定期进行数据备份。

2.5.3.2 调试的安全要求

调试时尽可能在安全防护区域外进行，当必须在安全防护区域内进行调试时，应着重注意下列事项：

- 仔细查看安全防护区域内的情况，确认没有危险再进入安全防护区域。
- 应确认安全防护区域内的所有调试人员的位置。
- 应在确认整个系统的状态后进行作业。
- 要做到随时都可以按下急停按钮。
- 应以低速运行机器人。

调试结束后，调试人员务必在安全防护区域外进行操作。

2.5.3.3 维护的安全要求

- 仔细查看安全防护区域内的情况，确认没有危险再进入安全防护区域。
- 应确认安全防护区域内的所有维护人员的位置。
- 当接通电源时，部分维护作业有触电的危险，应尽可能先断开机器人设备及系统电源，再进行维护作业。
- 维护作业时应避免其他人员无意中接通电源。
- 在进行作业时，不要将身体任何部位搭放在机器人设备的任何部分，以免造成不必要的人身伤害或对设备造成不良影响。
- 进行维护作业时，应配备适当的照明器具。
- 如需更换部件，务必使用本公司指定部件。若使用指定部件以外的部件，有可能导致机器人设备的损坏。

- 在更换部件时拆下来的零件（如螺钉），应正确装回其原来部位，如果发现零件不够或零件有剩余，则应再次确认并正确安装。

2.6 安全培训

2.6.1 概述

现场操作人员、调试人员、维护人员必须经过正规的机器人安全及操作培训，并考核合格后，才能对机器人进行操作、调试和维护。禁止非专业人员、培训未合格的人员操作、调试或维护机器人，以免对作业人员和机器人设备造成严重损害。

设备的所有作业人员都应做到：

- 判断设备的当前状态，保证设备当前处于无故障的情况，才对机器人设备进行操作、调试等作业。
- 当遇到紧急事件时，能选择最安全的方式处理，最大限度降低生命和财产损失。
- 充分理解本公司的产品手册文件，按文件的要求对设备进行作业。

2.6.2 作业人员的安全

下面列出一般性注意事项，请考虑采取以下措施以确保作业人员的安全：

- 在设备运行时，即使机器人看上去已经停止，也有可能是因为机器人在等待启动信号而处在即将运行的状态。此状态也应该视为设备处在操作状态。
- 外围设备均应进行良好的接地。
- 应尽可能地将外围设备安装在机器人工作范围之外。
- 应采用在地板上画线等方式来标清机器人设备的动作范围。

2.6.2.1 操作人员的安全

操作人员不可进入安全防护区域内作业：

- 应在安全防护区域外进行机器人操作。
- 为了防止无关人员误入安全防护区域，应设置防护栏或安全门。
- 不需要操作机器人时，应断开电源，或者按下急停按钮。
- 应在操作人员伸手可及范围之内设置急停按钮。

2.6.2.2 调试人员的安全

在进行调试作业时，某些情况下需要进入机器人的工作范围内，此时尤其要注意安全：

- 在进行调试作业之前，应确认设备处在安全状态。
- 应事先确认安全装置（如急停按钮）的位置和状态。
- 应特别注意，勿使其他人员进入机器人工作范围内。
- 在机器人启动前，应充分确认机器人工作范围内没有人员。

在调试结束后，务必按照下列步骤执行测试运转：

- 在低速下，单步执行程序走完至少一个完整循环，确认没有异常。
- 在低速下，连续运行程序至少一个循环，确认没有异常。
- 在实际应用的运转速度下，连续运行程序至少一个循环，确认没有异常。

2.6.2.3 维护人员的安全

为了确保维护人员的安全，应充分注意下列事项：

- 进行维修作业前，应确认外围设备处在安全状态。
- 进行维修作业前，应尽可能先断开设备电源。应根据需要先用锁等锁住主断路器，以避免其他人员无意中接通电源。
- 当迫不得已必须要在通电的情况下进入机器人工作范围内时，应在按下急停按钮后再进入。维护人员应挂上“正在维修”的标牌，以避免其他人员无意中操作设备。
- 在机器人运动过程中，切勿进入机器人的工作范围内。
- 当机器人工作范围内有其他人员时，切勿执行自动程序运行。
- 进行维护作业时应在设备旁边配置一名熟悉机器人系统、能够察觉危险的人员，使其在紧急情况下可以按下急停按钮。
- 在更换部件或重新组装时，应注意避免异物粘附或者异物混入。
- 在检修机器人内部时，如要接触到电源单元、印刷电路板等时，为了预防触电，务必先断开机器人的电源，再进行作业。

2.7 使用前评估

首次使用机器人或进行任何修改之后，必须进行以下测试。确认所有安全输入和输出是正确的，并且连接正确。测试所有连接的安全输入和输出功能是否正常。包含如下测试评估：

- 测试急停按钮是否可以停止机器人并启动抱闸。
- 测试操作模式是否可以手动、自动切换。
- 测试上电开关是否必须按下才能在手动模式下启动动作，并且机器人处于减速控制下。

三、臂手一体产品简介

3.1 产品概述

3.1.1 产品介绍

Synca XFS 一体化臂手总成，集成 5 轴轻量化机械臂与 Flex 2 混合驱动灵巧手，采用整机统一控制接口实现臂手一体闭环管控。依托轻量化高负载、高精度、全域融合力控核心优势，仿生复刻人小臂—腕—手协同运动，实现人手级灵巧操作。作为标准化类人上肢模组，适配精密装配、遥操作、人形机

器人研发场景，一次性解决分体集成匹配难、调试久、柔顺操作性能不足的痛点，提供开箱即用的一体化柔顺作业方案。

3.1.2 装箱清单

打开臂手一体产品包装后，请根据收货清单仔细检查物品是否齐全，如有缺少请及时与我们售后人员联系。

表3-1 装箱清单

装箱清单		
名称	数量	备注
一体化左臂手总成	1	5轴机械臂-L+Flex 2L
一体化右臂手总成	1	5轴机械臂-R+Flex 2R
机械臂控制器	1	
MAC 控制柜通讯延长线	1	
急停按钮盒	1	
螺钉配件包	1	
电源延长线	1	
CAN延长线	1	
USB信号放大器	1	
弯头双头USB 3.0数据线	1	

3.2 臂手一体产品规格

3.2.1 臂手一体尺寸特征

- Synca XF-12LS（XR5-10-LFS+Flex 2L）

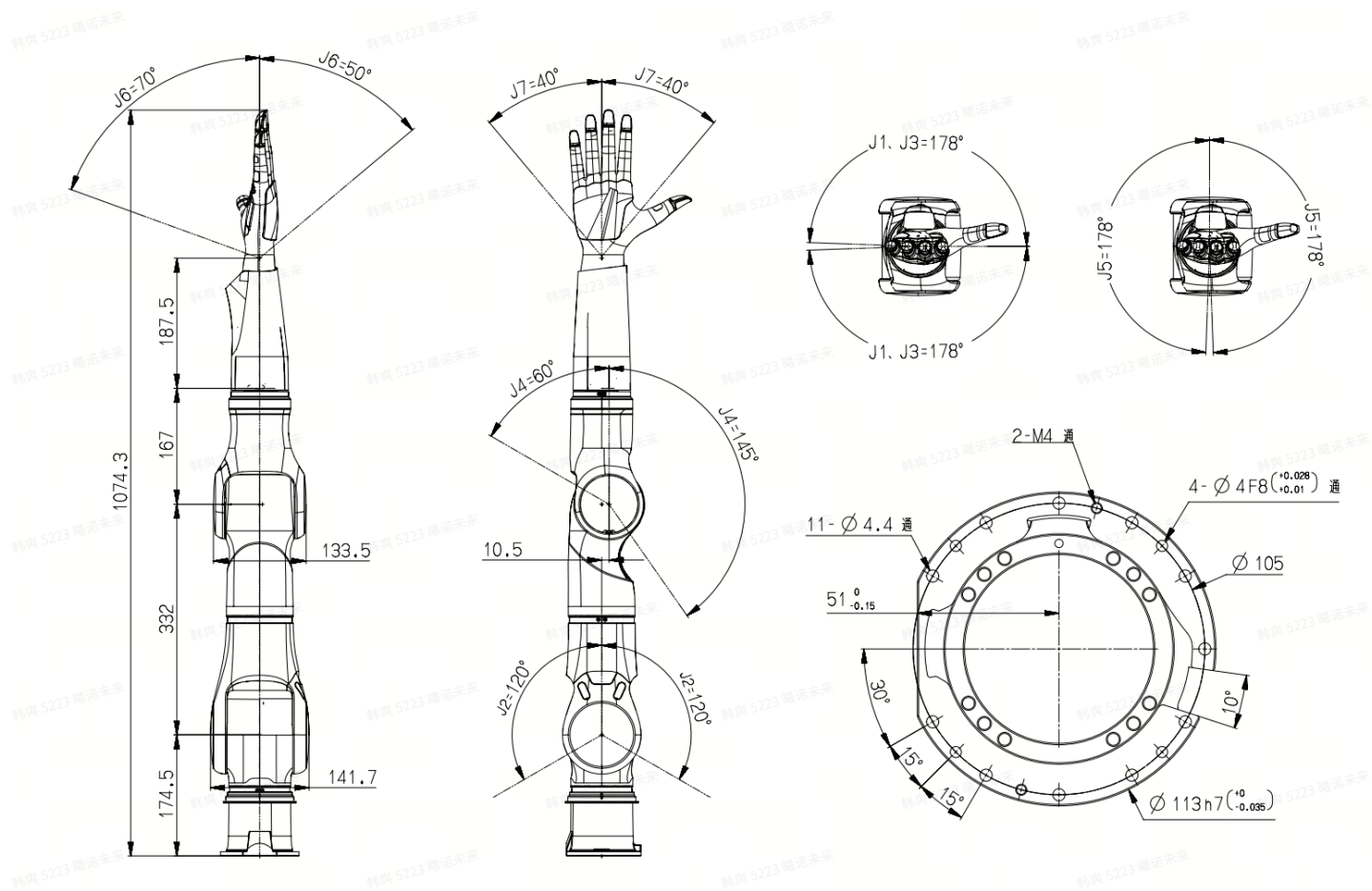


图3-1 Synca XF-12LS尺寸特征图

- Synca XF-12RS (XR5-10-RFS+Flex 2R)

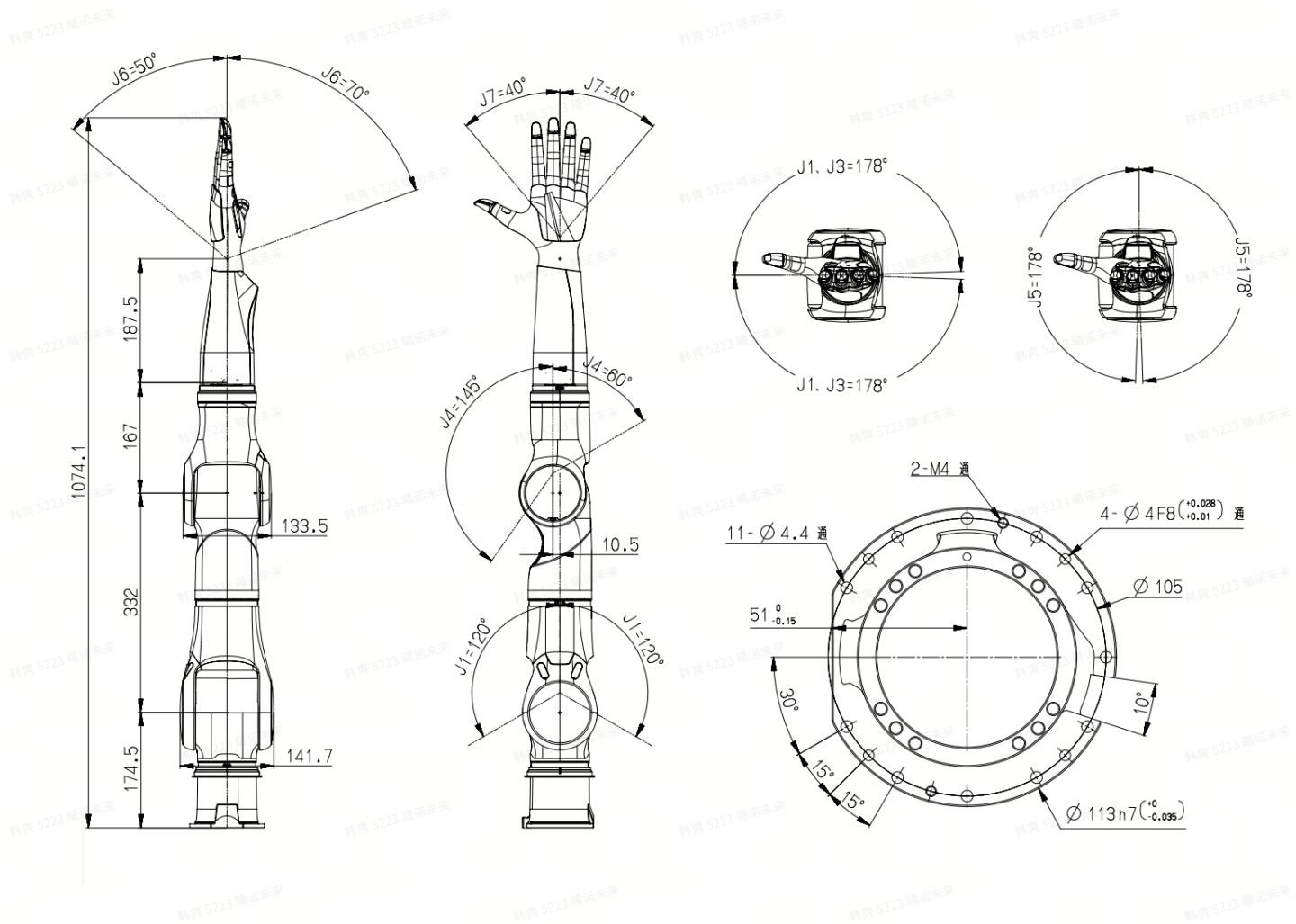


图3-2 Synca XF-12RS尺寸特征图

3.2.2 自由度

XR5-10-FS 本体 5 轴搭配 Flex 2 灵巧手腕部 2 个自由度（WR1、WR2），整体构成一套 7 轴机械臂控制系统。新增腕部 6、7 轴方向定义：

- 第 6 轴（WR1）：向手背方向转动为正，向掌心方向转动为负。
- 第 7 轴（WR2）：朝向大拇指方向转动为正，背离大拇指方向转动为负。

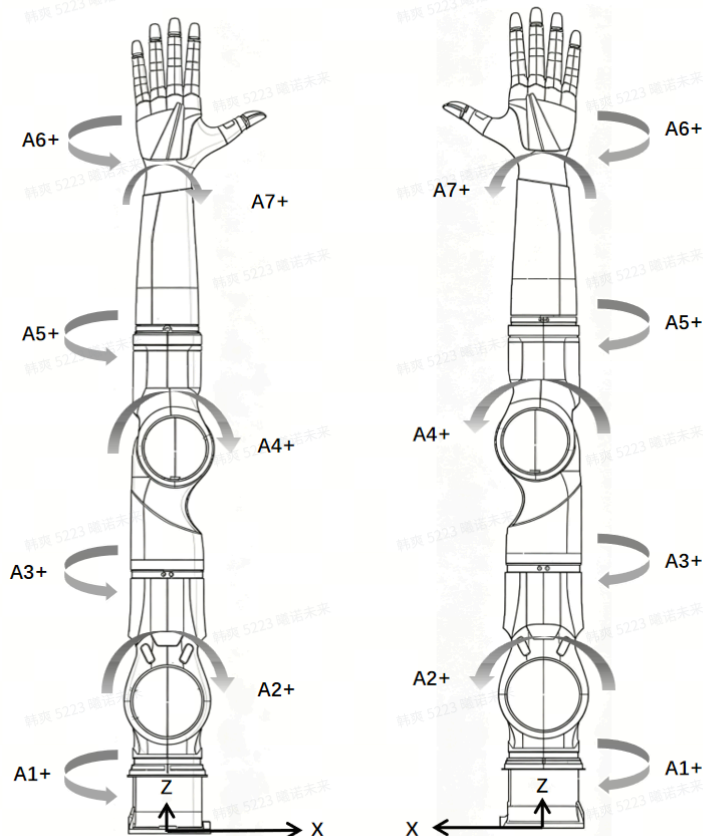


图3-3 自由度与轴方向定义图

3.3 臂手一体产品参数

3.3.1 本体基本参数

表3-2 本体基本参数

参数项	参数值
产品名称	一体化左臂手总成、一体化右臂手总成
产品型号	Synca XF-12LS、Synca XF-12RS
自由度	7（不含手指和手掌）：机械臂 5DOF，灵巧手腕部 2DOF
最大负载能力	3kg
臂展（J2中心到腕部转轴中心）	686.5mm
本体重量（单臂手）	≤11kg
相机线	USB 3.0，机械臂内走线
抱闸方式	机械臂 J1-J5 带抱闸

运动范围	轴1	±178°
	轴2	±120°
	轴3	±178°
	轴4	-60°~+145°
	轴5	±178°
	轴6（灵巧手WR1）	详情见下文灵巧手腕部工作空间图
	轴7（灵巧手WR2）	
最大速度	轴1	175°/s
	轴2	175°/s
	轴3	270°/s
	轴4	300°/s
	轴5	240°/s
	轴6（灵巧手WR1）	75.8°/s
	轴7（灵巧手WR2）	32.5°/s
臂手通讯方式		EtherCAT：5轴机械臂+灵巧手腕部 CAN FD：灵巧手手掌 + 手指 + 触觉
本体供电		DC 48V±10%
工作环境温度		0℃ ~ +50℃
储存环境温度		-20℃ ~ +70℃
工作湿度范围		[10%, 70%RH]
储存环境最大相对湿度		90%RH，无结露
安装方式		任意角度安装
噪音（平均）		≤65dB(A)



警告

设备出厂时，各轴的默认运动范围的软件限位已设置，用户可根据实际的应用场景，结合手册的内容，自行修改相应轴的运动范围，但用户必须保证：

- 用户已明确知悉本文档中对该机型各轴的运动范围的描述。
- 用户确保对该轴所修改的软件限位值不超过本文档中对该轴描述的运动范围。
- 用户必须综合考虑好机器人的安装方式、末端工具特性、周边环境等相关因素，并确保所修改的软件限位及对机器人的编程操作不会产生撞机的后果。
- 若用户更改软件限位数值并使之生效，则表示用户已经确认以上规则执行到位，且同意若以上规则未执行到位所产生的一切后果由用户自行承担。

3.3.2 工作空间

机器人工作空间图——末端参考点（1轴轴线与5轴法兰面的交点）掠过的空间，如下图所示：

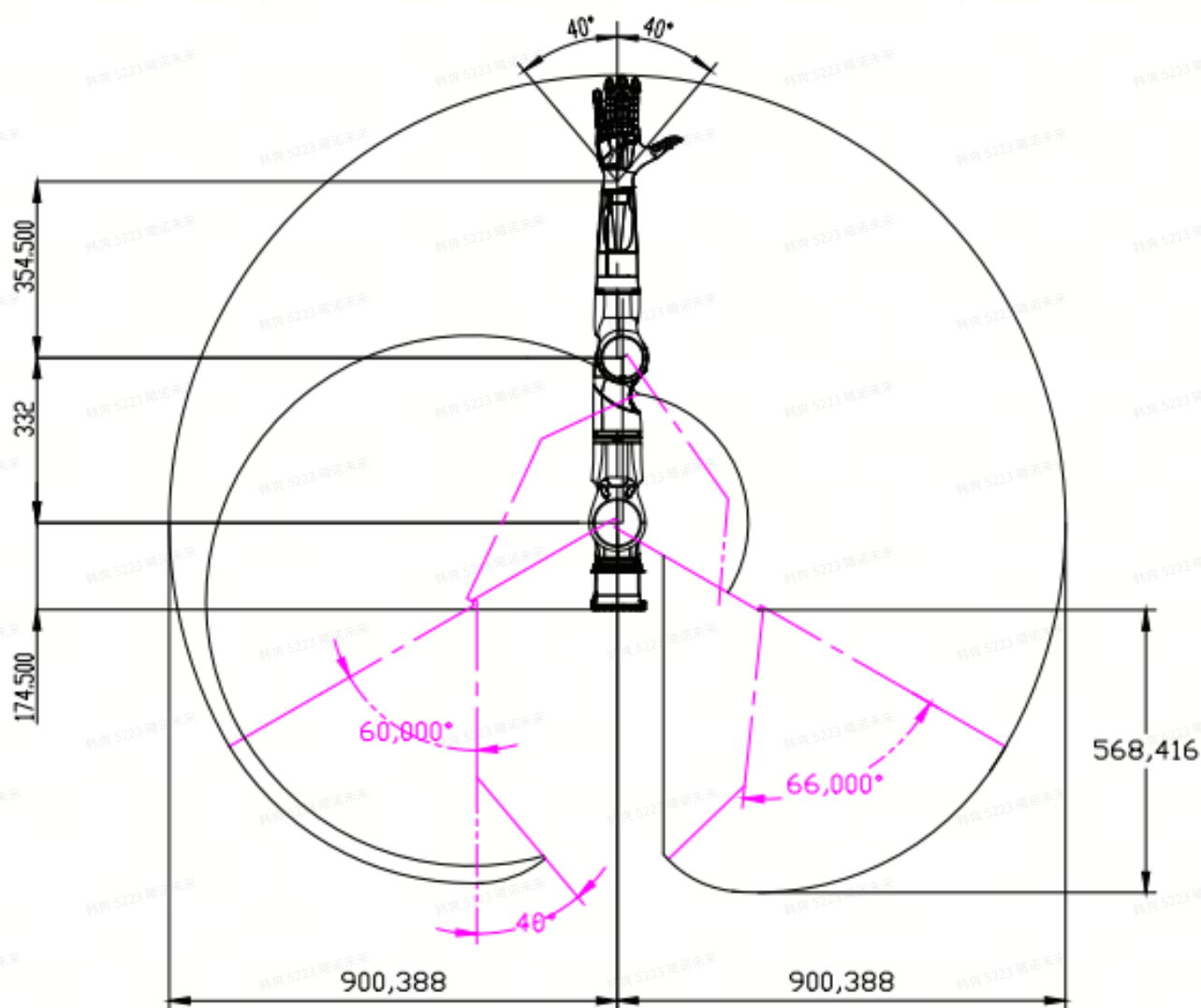
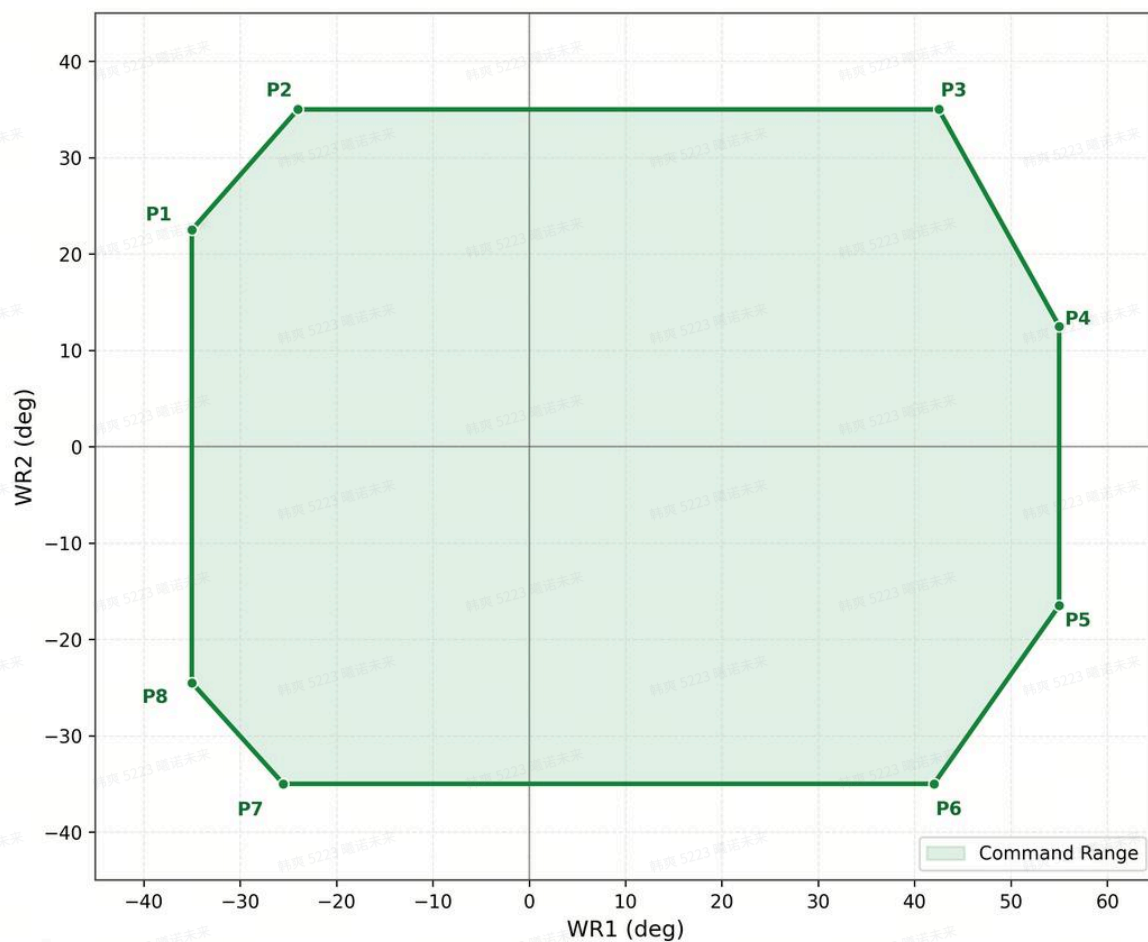


图3-4 Synca XF-12LS工作空间图

WR1 / WR2 Command Range



Boundary Points

Point	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
WR1 (deg)	-35.0	-24.0	42.5	55.0	55.0	42.0	-25.5	-35.0
WR2 (deg)	22.5	35.0	35.0	12.5	-16.5	-35.0	-35.0	-24.5

图3-5 灵巧手腕部工作空间图

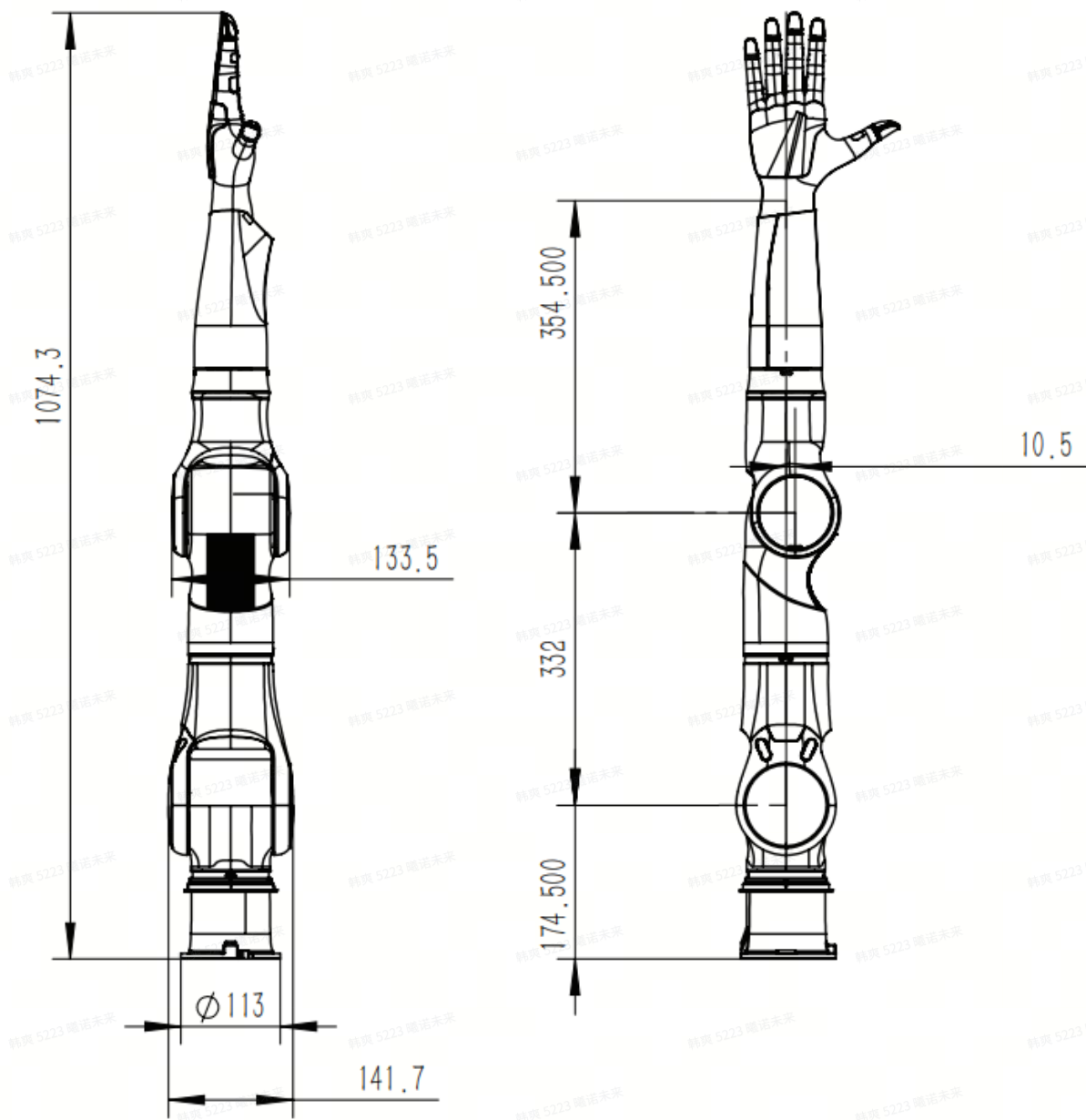


图3-6 Synca XF-12LS基本尺寸图

3.3.3 控制柜参数

表3-3 控制柜参数

参数项	参数值
产品名称	MAC
标准控制轴数	5/6/7
安装方式	桌面式
噪音	≤70dB(A)
防护等级	IP20

电气连接	电源	额定48VDC 电压供电范围35-59.6VDC		
	最大支持功率	1000W		
工作环境温度		0℃ ~ +50℃		
储存温度		-25℃ ~ +85℃		
工作/储存最大环境湿度		≤95%，无凝露，无结霜		
工作环境		室内安装，避免烈日照射 远离灰尘油烟盐分铁屑等 远离易燃性、腐蚀性液体与气体 不得与水接触 不传递冲击与振动 远离电气干扰源 海拔 1000 m 以下		
物理特性	外形尺寸 (宽×深×高)	192mm × 130mm × 45mm (不包含连接器)		
	重量	1.5kg		
	柜体颜色	银灰色		
用户接口	普通 I/O	标准 2 路 DI（支持 PNP/NPN）和 1 路 DO（仅支持 PNP）		
	安全 I/O	1 组外部急停		
	现场总线标配	以太网（千兆） Modbus TCP		
	现场总线选配	Ethernet/IP Profinet		
	对外输出直流电源	电压	电流	
		48VDC	20A	
		24VDC	8A（25℃）	4A（50℃）
		12VDC	8A（25℃）	4A（50℃）

四、开箱与安装

本章主要介绍收到 Synca XF-12LS、Synca XF-12RS 机器人后的开箱与安装所需注意的内容。

4.1 安装流程表

安装流程表用于检查机器人安装进度，每个操作步骤结束后，在“完成”一栏中打勾。

表4-1 安装流程表

步骤	操作	完成
1. 机器人安装前的准备		
1	安装人员	
2	安装环境	
3	安装地基	
4	支撑柱	
2. 确认机器人有足够的安装空间		
3. 开箱与搬运		
1	开箱	
2	核对装箱清单	
3	搬运	
4. 安装机器人本体		
1	将机器人固定在安装位	
5. 线缆连接		
1	连接机器人本体与控制柜之间的电源及信号中继线	
2	将控制柜与供电插座之间用控制柜电源线连接	
6. 用户配线		
1	连接I/O信号线缆（若需要）	



提示

请用户自行准备适配 M4 内六角螺钉规格的内六角扳手，拆包装的工具，以及必要的防护用品，如手套类。

4.2 环境条件

机器人适用于普通工业环境，使用时应符合第3章中对于各组成部分的工作条件的描述。除此之外，还应满足如下条件：

- 室内安装，避免阳光照射。
- 远离尘埃、金属粉末、油雾、盐雾等。
- 远离易燃性、腐蚀性液体与气体。
- 防止各方向飞溅的水侵入。
- 不传递冲击与震动。
- 海拔 1000 m 以下。
- 远离电气干扰源。

并保证：

- 脉冲群干扰（EFT）在 $\pm 2\text{ kV}$ 以下。
- 静电干扰（ESD）在 $\pm 8\text{ kV}$ 以下。

	警告
机器人不得置于或在爆炸性环境中使用！	

	提示
在环境温度较低（ $<10^{\circ}\text{C}$ ）的情况下，减速器（或齿轮箱）内的润滑脂（或润滑油）粘度较高，可能会导致机器人停机或低效运行，此时推荐机器人与其他配套设备一起进行预热。	

机器人储存时的环境条件应符合第3章中对于各组成部分的储存条件的描述。

4.3 开箱

请准备如下开箱工具：

- 美工刀/剪刀，1 把。
- 防护手套，1 副。

戴上防护手套，用剪刀或美工刀划开包装，打开包装后依照装箱清单清点物料是否齐全。

依序取出箱内各部件，注意保管好零散配件、控制柜钥匙以及线缆等配件。注意轻拿轻放。

	警告 机器人本体安装到指定位置之前的所有拆箱后的运输过程，务必连带上下内衬一同运输，运输过程中注意保持平衡，防止倾翻，只有在机器人本体安装固定前才可将机器人本体从内衬中取出。
	提示 由于产品打包时 4 轴处于 90°、5 轴处于 178° 的偏转状态，开箱取出产品后，首次通电运行前，请务必先将机器人姿态调整至“零位（归零）”，否则可能导致设备碰撞或故障。

4.4 运输与搬运

4.4.1 机器人运输角度与搬运部位

机器人运输时应保持下图所示的姿态，并按照下图中箭头所示的位置点搬运机器人。

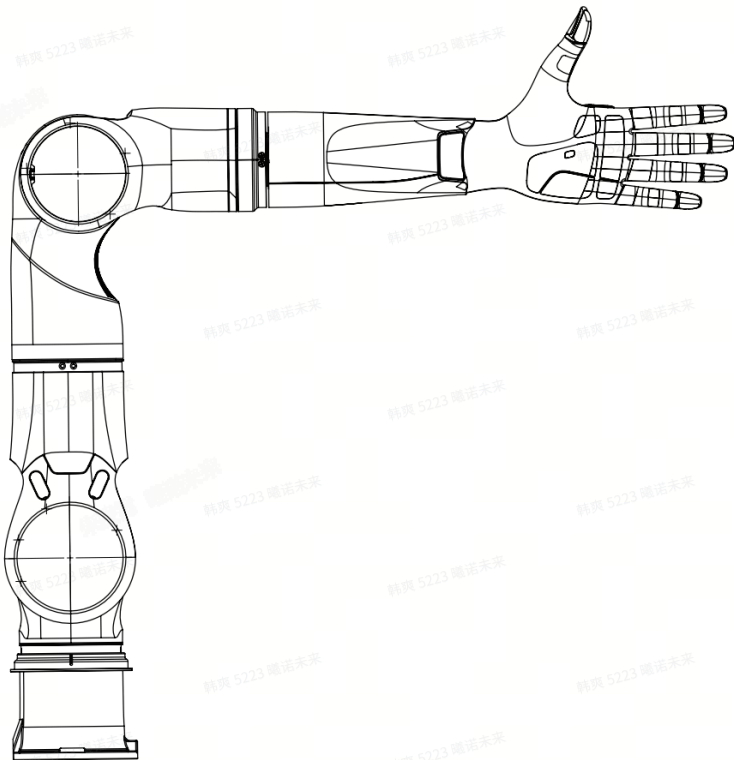


图4-1 包装运输姿态与建议受力位置

运输姿态各轴的角度为：

表4-2 运输姿态各轴角度

轴1	轴2	轴3	轴4	轴5	轴6	轴7
0°	0°	0°	90°	178°	0°	0°



警告

图示箭头位置和方向表示机器人在包装运输姿态下的建议受力位置和方向，强烈不建议您通过其他位置受力来运输机器人，不当的操作和着力点可能会对机器人造成损伤！

4.4.2 搬运

- 因本产品为精密零件组成，所以当搬运机器人及控制柜时，务必避免让机器人及控制柜受到过分冲击和振动。
- 为确保安全搬运及安装，请事先清除所有的障碍物，保证搬运通道畅通。
- 搬运机器人及控制柜时，环境条件应符合第3章中对于各组成部分的储存条件的描述。



危险

运输时确保已关闭机器人所有电源。

4.4.2.1 倾斜风险

若机器人处于未固定在任何基座上并保持静止的状态，务必保证机器人处于包装下内衬之中，此时机器人不稳定，任何移动操作均可能造成机器人重心偏移或倾斜，甚至导致倾翻。

4.5 安装

4.5.1 安装前检查

操作机器人的安装人员必须具备机械和电子设备安装/维护/维修工作所需的知识，并遵守所有国家和地区相关规范。

检查安装的先决条件：

表4-3 安装前检查

序号	操作
1	目测检查机器人，确保未受损伤
2	确保机器人预期的操作环境符合此节描述

3	确保安装现场符合条件
4	如果未直接安装，则确保现场符合环境要求
5	满足以上先决条件后，即可按照下一节内容安装机器人

4.5.2 安装机器人

4.5.2.1 安装固定

表4-4 安装所需零件

安装所需零件名称	规格	支架安装
内六角圆柱头螺钉	M4 × 14（12.9 级） ， 11 只	√
安装支座	铝件，安装板厚度≥25mm且孔深≥8mm	√

- 注：
- 机器人固定板及安装支座与操作机、混凝土之间不得有绝缘层物质。
 - “√” 表示此种安装方式需要。
 - 安装支架的固定强度不得低于地基安装时机器人固定板与地基的固定强度。

机器人固定方式及具体参数如下图所示。

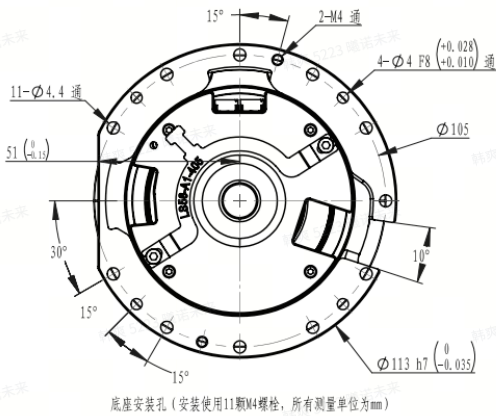


图4-2 支架固定方式参考

为保证定位准确可在预留的圆柱销孔中使用销钉定位，随后用 11 个 M4 × 14 的内六角圆柱头螺栓（强度等级 12.9 级）将机器人底座固定在支架上。

4.5.2.2 机器人支反力

机器人安装后，其安装底座会由于机器人的静力以及动力产生较大支反力，如下图，机器人底座必须能够承受该支反力。

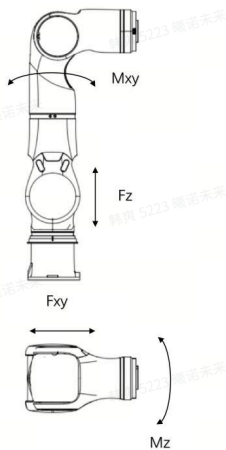


图4-3 机器人支反力图

表4-5 机器人支反力

力	最大值	单位
Fxy	950	N
Fz	1100	N
Mxy	191	N·m
Mz	191	N·m



提示

以上力和转矩的数据是机器人在运动过程中出现的极限数值，很少情况下会出现，且以上数值无法同时达到最大。

4.5.3 安装控制柜

控制柜整体尺寸参考下图：

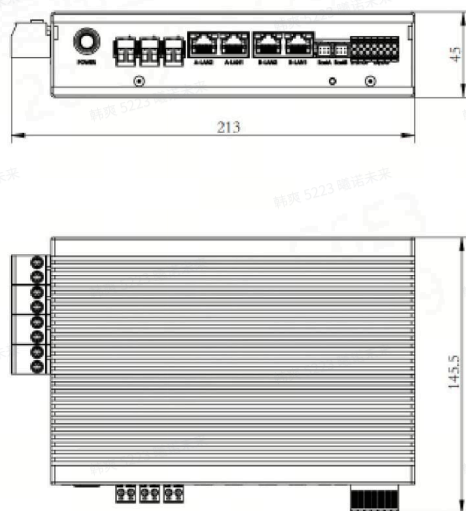


图4-4 控制柜整体尺寸图

控制柜支持水平放置和背板固定安装等两种安装方式。

安装时有以下几点请注意：

为保证进行有效散热以避免控制系统出现过热的情况及预留控制柜操作空间，在放置 MAC 控制柜时，请确保控制柜能够有效散热，控制柜前侧与左侧预留足够空间用于连接线缆与操作。

控制柜前侧面板信号中继线接口处与左侧面板动力中继线接口处需预留出接线位置，若使用控制柜自带中继线，信号中继线外径约为 4.3 mm，固定安装处转弯半径不小于 17.2 mm，运动处转弯半径不小于 25.8 mm。动力中继线外径约为 7.5 mm，固定安装处转弯半径不小于 30 mm，运动处转弯半径不小于 57 mm。

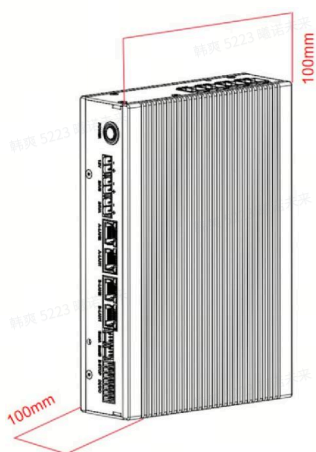


图4-5 控制柜预留空间

控制柜主要通过正反面的散热翅片自然散热。

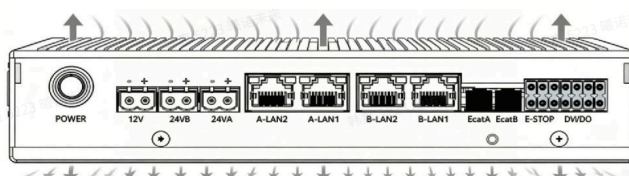


图4-6 控制柜散热面



危险

控制柜内包含高压部件，严禁非授权人员私自打开控制柜外壳，否则将可能造成严重甚至致命的人身伤害！

水平放置

地面应保持平整，水平度误差一般要求在每米不超过 2~5 mm，地面应保持干燥，避免有积水或潮湿现象。潮湿的地面可能会导致控制柜底部生锈、腐蚀，影响柜体的使用寿命，同时也可能引发电气短路等安全事故。如果地面无法避免潮湿，应采取有效的防潮措施，如在控制柜底部安装防潮垫、进行地面防水处理等。

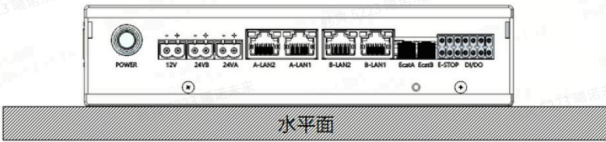


图4-7 水平放置图

背板固定安装

标准安装场景，台面稳定放置。要求台面平整，不得倾斜、变形，安装固定尺寸如下图，将控制柜置于平整安装面，使用 M3 螺钉（推荐力矩 0.6 N·m）锁紧卧式支架到安装面即可。

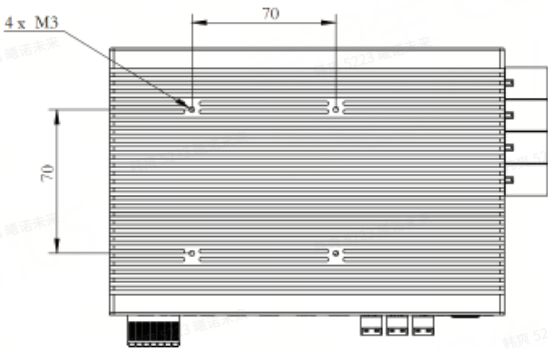


图4-8 背板安装尺寸图

五、电气连接

5.1 电气布局

Synca XFS 一体化臂手总成，由 XR5-10-FS 系列机械臂和 Flex 2 系列灵巧手做一体化适配，构建臂手一体化系统方案。机械臂本体为 5 轴构型，叠加 Flex 2 灵巧手腕 WR1、WR2 两个自由度，组成完整 7 轴臂手一体化系统。整套 7 轴系统采用 EtherCAT 总线通信，左、右臂手单元分别接入机器人控制

器 ECAT A、ECAT B 接口。灵巧手手指、手掌及传感器通过机械臂内置 CAN 线缆对外引出，可接入用户主站 CAN 接口。也可通过 CAN FD 分析仪转换为 USB 信号，对接用户主站 USB 端口。

臂手一体化机器人包含左臂手 Synca XF-12LS（XR5-10-LFS+Flex 2L）、右臂手 Synca XF-12RS（XR5-10-RFS+Flex 2R）两组单元。整机具备力感知与力控能力，机身紧凑轻量化，支持多通信协议。系统硬件与软件完整组成：Flex 2 灵巧手、XR5-10-FS 五轴机械臂、机械臂控制柜、急停开关、配套线缆、供电电源、控制系统软件。

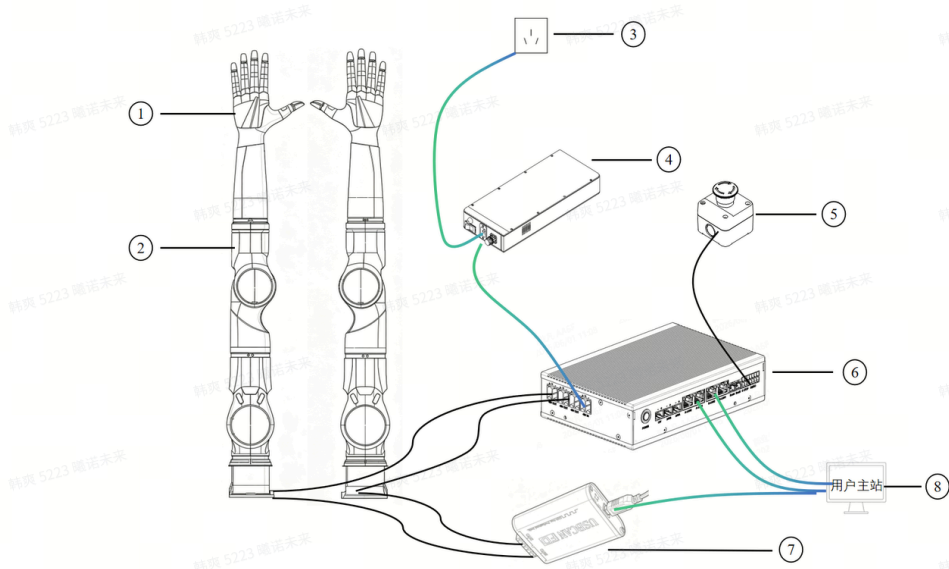


图5-1 电气布局图

表5-1 系统组成清单

标号	名称	备注
1	灵巧手	Flex 2L、Flex 2R
2	5轴机械臂本体	XR5-10-LFS、XR5-10-RFS
3	外部电源	DC 48V 1500W
4	电源适配器（选配）	提供 DC 48 V ±10% 供电
5	急停按钮	双触点常闭急停
6	机器人控制柜	MAC110
7	CAN FD分析仪（选配）	可选配创芯科技 CAN FD 或 PCAN
8	用户主站	用户自行配置，Orin 算力模块或工控机

	提示

5.2 臂手一体快速安装指南

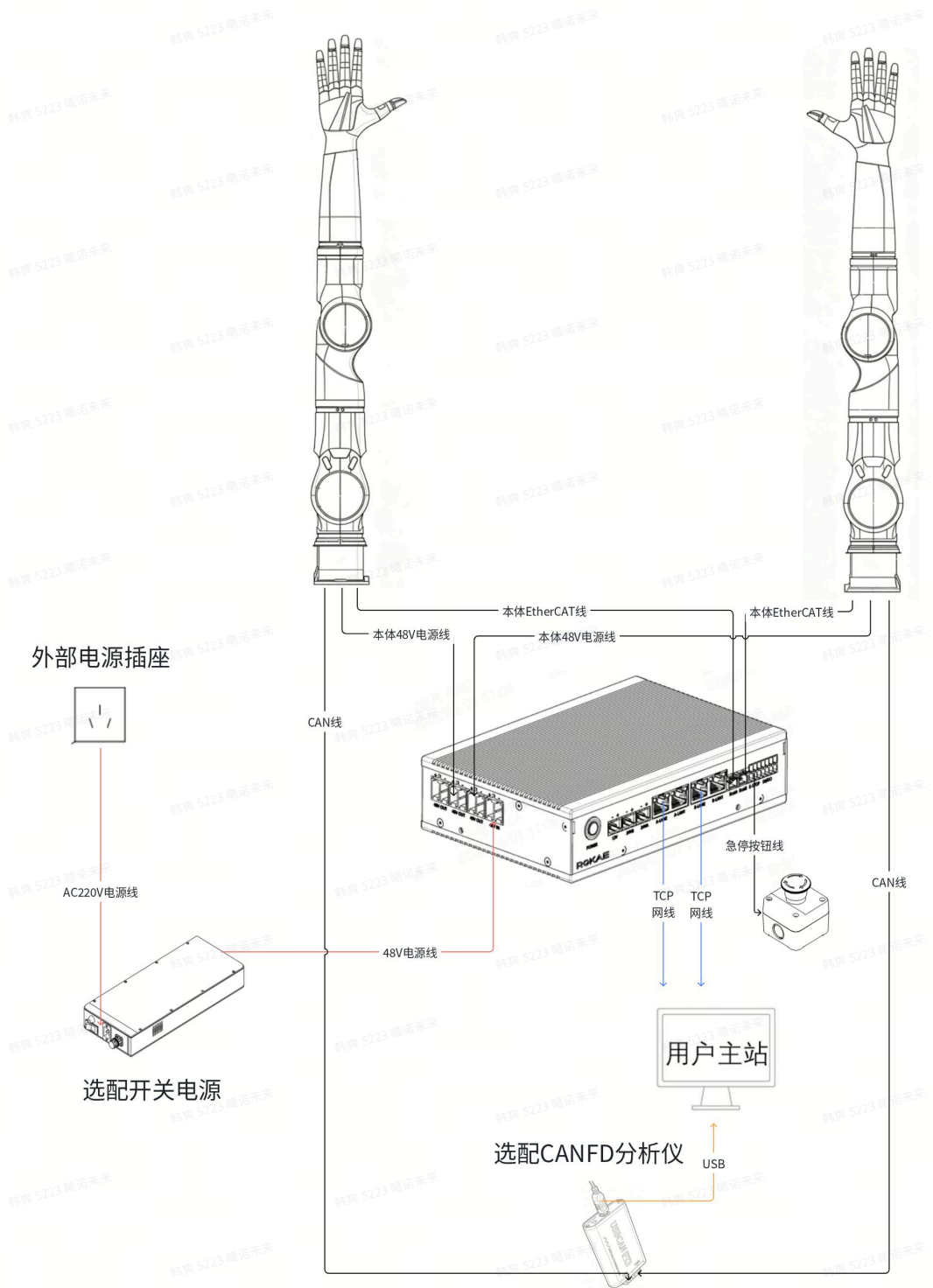


图5-2 臂手一体快速安装指南图



提示

1. 终端电阻：双手已自带 120Ω 电阻。若接入 CAN FD 分析仪，分析仪端必须配备 120Ω 电阻以完成匹配。
2. 线缆要求：工业环境下运行，务必使用双绞带屏蔽线缆。

5.3.1 控制柜接口说明

5.3.1 控制柜接口说明

图5-3 MAC 控制柜接口示意

面板上各部分介绍如下:

表5-2 MAC 控制柜接口说明

标号	含义	标记	说明
1	电源开关（带指示灯）	POWER	上电后自动开机，按键为自复位按键，按下按键后关闭，再次按下后开机
2	12V电源输出	12V	25℃ 环境下对外提供 8A 供电，50℃ 环境下 4A
3	24V电源输出B	24VB	25℃ 环境下对外提供 8A 供电，50℃ 环境下 4A
4	24V电源输出A	24VA	25℃ 环境下对外提供 8A 供电，50℃ 环境下 4A
5	ARM核心板A网口2	A-LAN2	右臂机器人千兆网口，IP地址 192.168.2.160
6	ARM核心板A网口1	A-LAN1	右臂机器人千兆网口，IP地址 192.168.1.160
7	ARM核心板B网口2	B-LAN2	左臂机器人千兆网口，IP地址 192.168.2.160
8	ARM核心板B网口1	B-LAN1	左臂机器人千兆网口，IP地址 192.168.1.160
9	ARM核心板A ECAT接口	ECAT A	与右臂机器人 ECAT 接口连接
10	ARM核心板B ECAT接口	ECAT B	与左臂机器人 ECAT 接口连接

11	48V电源输入	48V IN	标称48V，支持35V-59.6V
12	48V电源输出	48V OUT	输出48V给单臂机器人供电
13	48V电源输出	48V OUT	输出48V给单臂机器人供电
14	48V电源输出	48V OUT	输出48V给单臂机器人供电
15	安全 I/O	E-STOP	外部急停
16	通用 I/O	DI/DO	

5.3.1.1 网口

MAC 控制柜默认带有 4 个网口，包括 1 个 A-LAN1，1 个 A-LAN2，1 个 B-LAN1 和 1 个 B-LAN2，如图所示：

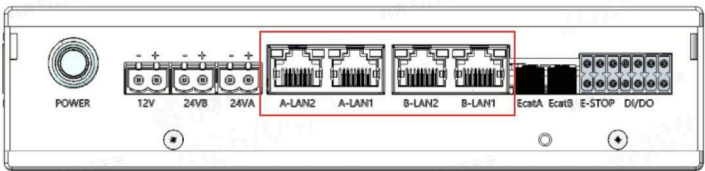


图5-4 RJ45接口示意图

各接口作用如下表所示：

表5-3 网口功能定义

功能定义	说明
ARM核心板A网口1	右臂机器人千兆网口，IP地址 192.168.1.160
ARM核心板A网口2	右臂机器人千兆网口，IP地址 192.168.2.160
ARM核心板B网口1	左臂机器人千兆网口，IP地址 192.168.1.160
ARM核心板B网口2	左臂机器人千兆网口，IP地址 192.168.2.160



警告

视觉IP网段不允许为 192.168.1.XXX，且调试和视觉网段不允许重复，比如视觉IP和HMI网口IP不能同时为 192.168.2.XXX。

5.4 电气连接

5.4.1 电缆连接说明

机器人系统所需的电缆，包括：

表5-4 电缆连接说明

序号	名称	说明
1	电源适配器供电线	220V电源线
2	MAC 控制柜供电线	48V电源线
3	机器人中继线	本体电源中继线和本体通讯中继线

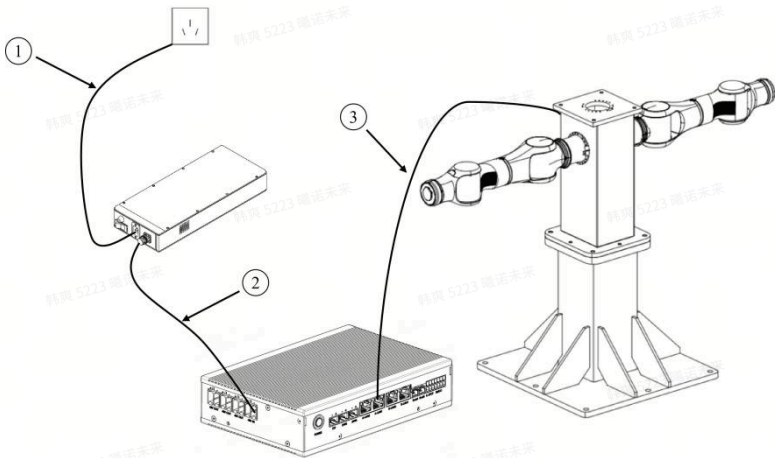


图5-5 机器人系统电缆连接示意图

5.4.2 连接本体

MAC 控制柜连接本体时，共有四根线缆，分别为连接机器人左臂电源中继线、左臂信号中继线和机器人右臂电源中继线、右臂信号中继线，中继线缆在机器人系统中承担着连接控制柜与机器人本体的关键任务，其两端均装配有相应连接器，需分别与控制柜侧以及机器人本体侧的航插进行对插。在实施连接操作时，务必仔细留意连接器的对插方向。操作过程中，应将中继线端的连接器平稳插入对应的插座内，并牢固扣紧锁扣，以保障连接的稳固性，防止因连接松动而对系统运行造成不良影响。

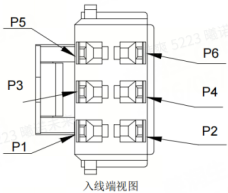


图5-6 信号连接器点位示意图

信号连接器型号为 HX20028-6Y（红星），信号连接器引脚如下表所示：

表5-5 信号连接器引脚定义

--	--	--

引脚	定义	说明
1	TX+	本体 Ethernet 传输数据+
2	TX-	本体 Ethernet 传输数据-
3	RX+	本体 Ethernet 接收数据+
4	RX-	本体 Ethernet 接收数据-
5	PE	屏蔽层接地
6	/	

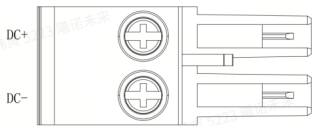


图5-7 动力连接器点位示意图

动力连接器型号为 7.62-2P 公头，动力连接器引脚如下表所示：

表5-6 动力连接器引脚定义

引脚	定义	说明
1	DC+	本体48V供电
2	DC-	本体48V供电

提示

连接器内的插针具有一定的活动余量，因此连接插头时动作要轻柔，遇到阻力时应检查是否插针有歪斜情况，如发现异常情况则需纠正后再进行连接，以免损坏重载插针。

5.4.3 连接电源

控制柜采用 48 VDC 供电，控制柜与电源之间的电缆定义如下表所示：

表5-7 电源电缆定义

型号	线缆颜色	定义	备注
MAC（48VDC）	棕	48V+	线径≥1mm ²

特奥 5223 电话未来	蓝 特奥 5223 电话未来	48V- 特奥 5223 电话未来	特奥 5223 电话未来
--------------	-------------------	----------------------	--------------



警告

1.严禁非专业人员进行操作，由具有专业资格的人员进行操作。

2.为了防止触电，请务必将控制柜进行正确接地。

3.电源电缆上请务必使用符合安全标准的断开连接的设备，请勿直接连接到工厂电源上。

4.控制柜铭牌已标明控制柜电压等级，请严格确认控制柜电压等级。

5.4.4 用户配线

用户配线的范围，包括以下几点：

机器人本体接地线

控制柜电源线

用户选用的 I/O 信号线（包括安全 I/O 和通用 I/O）

用户选用的网络/通讯信号线（网线建议选用超五类以上带屏蔽层网线）



警告

请由经过认定的作业人员或有资格的人员进行配线作业。如果由不具备相关知识的人员进行配线作业，则可能会导致人员受伤或设备故障。



危险

配线前，需关闭控制器与相关装置电源并拉起警告标志（如：切勿接通电源）。在通电的状态下进行配线极其危险，可能会导致触电或机器人系统故障。

MAC 控制柜为 IP20 防护，用户选用的 I/O 信号（包括外部急停和通用 I/O）及网络/通讯信号线从柜体正面处接线。接线处如图所示：

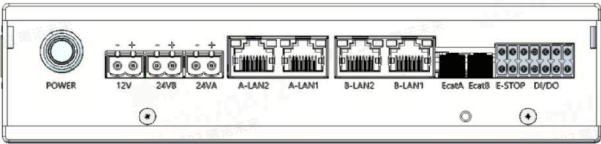


图5-8 MAC 控制柜 I/O 接线处

5.4.5 接地说明

机器人系统需由用户接地，用户需根据现场实际情况、空间位置等因素，使用端子将机器人本体、控制柜良好接地，尽可能选择较短的接地回路，要求达到D种接地（接地电阻值 100Ω 以下），接地点如下图所示。

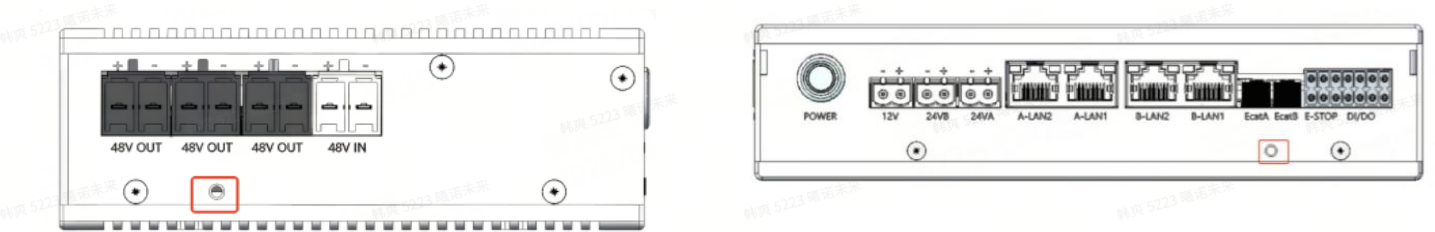


图5-9 MAC 控制柜接地点示意图

5.5 柜内 I/O 定义及接线方式

MAC 控制柜共有外部急停和通用 I/O 两类接口，请根据控制柜 I/O 示意图采用正确的接线方式。

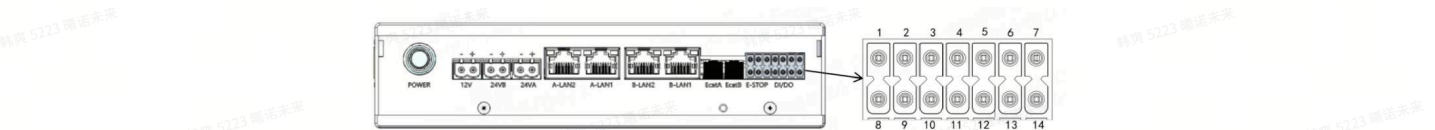


图5-10 IO示意图

警告

控制柜 I/O 接口必须在控制柜断电时进行接线操作。控制柜开机时接线，如操作不当，可能引起内部电路板短路烧坏，使部分功能无法使用。

提示

使用安全 I/O 和通用 I/O 接线端子时应注意：当插接不顺利时请检查端子压接是否合适，避免蛮插损坏端子。

安全 I/O 包含外部急停安全功能，安全回路采用双回路冗余设计。



图5-11 安全及通用 I/O 端子示意图

每一个安全输入均为双路控制，因此每一个信号均包含“回路1”和“回路2”两组IO点，共 4 个接线端子，实际使用时应按要求接线。

IO输入接线示意如下：

表5-8 I/O 端子定义

端子号	功能定义	说明
1	ESTOP1+	外部急停 1 正（无源触点）
2	ESTOP1-	外部急停 1 负（无源触点）
3	DIN0_COM	右臂机器人数字输入公共端
4	DIN0_0	右臂机器人数字输入0通道
5	DIN0_1	右臂机器人数字输入1通道
6	DOUT0	右臂机器人数字输出，仅支持PNP
7	GND	右臂机器人数字输出参考 GND
8	ESTOP2+	外部急停 2 正（无源触点）
9	ESTOP2-	外部急停 2 负（无源触点）
10	DIN1_COM	左臂机器人数字输入公共端
11	DIN1_0	左臂机器人数字输入0通道
12	DIN1_1	左臂机器人数字输入1通道
13	DOUT1	左臂机器人数字输出，仅支持PNP
14	GND	左臂机器人数字输出参考 GND

通用 I/O 不具备直接驱动负载的能力，请根据现场负载的情况决定是否需要使用中间继电器，其中 DIDO 的 DI 可以选择 PNP 接法，DO 输出类型需在控制系统界面进行定义。DO 每个输出点最大允许电流为 300 mA。

外部急停接线示意图：

用户可通过此接口，连接急停按钮或急停手柄等。例如在使用急停按钮时，因该接口为有源接口，只需将急停开关的输入输出回路连接至外部急停接口即可，请参见下图。

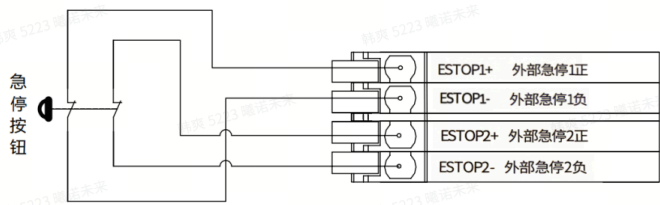


图5-12 外部急停接线示意图

- DIDO中DI的PNP输入接线示意图如图所示：

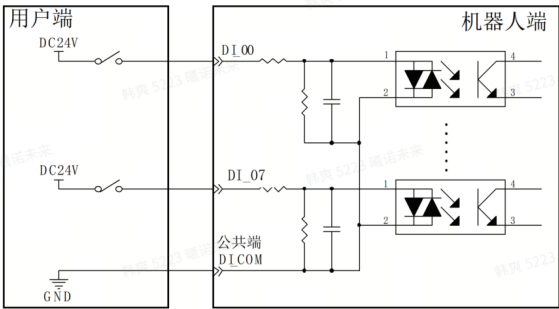


图5-13 DIDO模块PNP输入接线示意图

- DIDO中DI的NPN输入接线示意图如图所示：

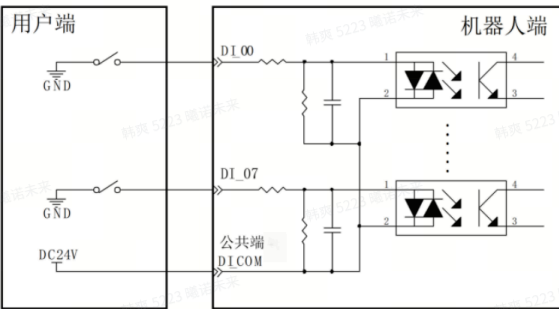


图5-14 DIDO模块NPN输入接线示意图

- DIDO中DO的PNP输出接线示意图如图所示：

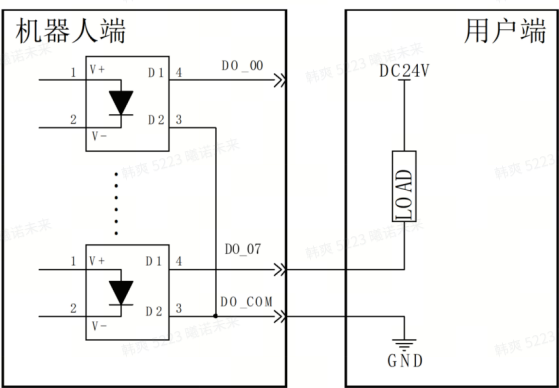


图5-15 DIDO模块PNP输出接线示意图

六、快速操作

6.1 上电启动

完成上述线束连接工作后，上电之前，务必再次检查：

- 控制柜电源接头是否连接完好。
- 控制柜与机器人之间是否连接完好。
- 控制柜与急停按钮是否连接完好。
- 控制柜电源开关在电源未接通时处于关闭状态。
- 急停按钮处于弹起状态。
- 用户提供的控制柜电源符合要求，并供电正常。
- 用户确保机器人不会碰到周围人员或设备设施。
- 控制柜固定牢固。
- 机器人本体固定牢固。

再次确认无误后，按下控制柜侧面标有“POWER”的按钮开关，则控制柜上的电源指示灯亮起（绿灯），系统正常上电启动。

如果一切正常，则等待几秒后，系统启动完毕。如果系统启动完成后出现报警或者根本无法启动，请：

- 断开电源开关，重新检查配线。
- 联系技术支持。

6.2 急停功能确认

系统启动后，尝试按下急停按钮，确认控制系统是否触发急停报警，拨起急停按钮后确认是否可以成功清除急停报警并恢复正常。

急停功能确认无异常后，就可以对机器人进行配置或者编程了。

6.3 编程与使用

有关机器人操作系统的详细使用、编程和参数设置更多内容请参阅《XR5-10-FS 机器人 SDK 使用手册》。

七、维护

7.1 简介

维护之前请仔细阅读“关于维护时的安全”小节、本手册以及相关手册，在充分理解安全维护方法的基础上进行维护工作。

7.2 关于维护时的安全



警告

- 请严格遵守维护步骤，勿随意拆卸机器人零部件。
- 维护作业需由指定的专业人员完成。
- 如果未接受过培训，请在电源接通时远离机器人。另外，请勿进入动作区域内。即使看到机器人似乎停止了动作，但处于通电状态的机器人可能还会意外进行动作，并可能造成严重的安全问题。
- 请务必在安全围栏之外确认更换部件后的机器人动作。否则，动作确认之前的机器人可能会进行意想不到的动作，并可能造成严重的安全问题。
- 进入正规运转之前，请确认紧急停止开关与安全护板开关动作状态正常。如果在开关不能正常动作的状态下进行运转，发生紧急状况时则无法发挥安全功能，可能会导致重伤或重大损害，非常危险。

7.3 维护计划

为了使机器人能够长期保持高效的性能，必须定期进行维护。检修人员须编制检修计划并严格执行。

7.4 检查

表7-1 定期维护检查表

序号	检查项	检查位置	检查间隔				
			日常	1个月	3个月	6个月	1年
1	外观是否损伤	机器人外观					
		外部电缆					
2	控制柜以及机器人连接器是否松动	控制柜					
		本体					

7.5 清洁



警告

不当使用液体清洁剂和设备电源未正确断开均可能会导致电击事故，危及生命！



警告

只有完全断电后才可清洁作业。

切勿使用液体清洁剂清洁设备。

请勿在设备潮湿状态下接通设备电源。

清洁机器人设备需要考虑以下几点：

- 只有经过指导的用户才能进行清洁。
- 勿使用任何化学试剂清洁机器人，所有设备只可以用完全拧干的湿布清洁。
- 清洁过程中请勿对机械臂施加过大的力，且始终需要用手扶住需要手动清洁的部位，以免操作时使机械臂过载，造成损伤。
- 只有当清洁设备的所有表面完全干燥后才允许重新上电。



警告

不当清洁可能会造成设备损坏。

八、零点标定

本章介绍了关于零点标定的相关信息，请在标定时使用本章说明的标定工具。

8.1 什么是机械零点

机器人在设计时会预先定义一个初始姿态，在这个姿态下各个关节的角度为 0。从机械角度来讲，零点姿态指的是相邻连杆之间形成某个特定夹角时的姿态。从软件角度来讲，由于机器人使用编码器来记录关节角度，零点姿态是指伺服电机转动到特定编码器值时机器人的姿态。因此机械零点可以有两种解释：

- 从观察人员的角度来看，机械零点是机器人各个关节运动到特定位置时所对应的机器人姿态。
- 从控制系统的角度来看，机械零点是若干个编码器的数值。

8.2 什么是零点标定

零点是机器人坐标系的基准，没有零点，机器人就无法判断自身的位置，所以为了获得尽可能高的绝对定位精度，使连杆系统可以正确地反映控制系统位置和速度指令，必须对机器人进行零点标定，使机械零点和算法零点尽量接近。

通俗地讲，零点标定是利用机械本体上预先设计好的某些定位装置将机器人的各个关节旋转到特定的角度，并通知控制系统记录此时各关节电机编码器数值的过程。

8.3 何时需要零点标定

在发生如下情况时，必须使用专用标定工具进行零点标定：

- 更换电机、减速器等机械系统零部件之后。
- 发生剧烈碰撞后。
- 系统断电状态下，外力移动了机器人关节。

8.4 零点标定方法

XR5-10-FS 臂手一体系统第一轴至第七轴采用键槽标定方式。每次只允许标定一个轴，具体操作过程如下：

步骤1：标定一轴

缓慢旋转一轴，当标定的两个箭头对准时，如图中红色方框所示，认为该轴零点机械标定完成。

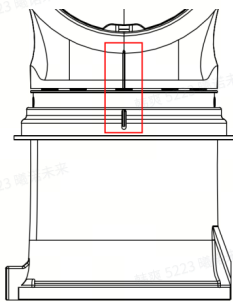


图8-1 一轴零点标定示意图

步骤2：标定二、三、四、五轴

按照步骤 1 的方式逐个进行标定。

步骤3：灵巧手和机械臂相对安装位置正确（出厂灵巧手和机械臂已安装好），灵巧手上电使能后，WR1（第 6 轴）和WR2（第 7 轴）自动回出厂零点，上位机点击整机校零或下发整机校零 SDK 指令，臂手一体校零完成。

	警告
注意机械标定过程结束后，请务必检查机器人本体状态，防止发生意外。	

九、停用

9.1 停用机器人

机器人的停用、储存和处置必须遵守国家相关的法律、法规和标准。

9.2 回收

请联系我们进行回收。

十、售后与服务须知

请参见《Xynova产品售后和服务条款》。